

СОУ „П.К. ЯВОРОВ” ГР. СТРАЛДЖА, ОБЩ. СТРАЛДЖА, ОБЛ.ЯМБОЛ
Ул.Г. Станчев № 17а, тел.04761/54-30;52-98

Утвърдил:.....
Директор: /Валентина Маринова/

ЗАДАЧИ

за писмен изпит по математика ЗИП XI клас, самостоятелна форма на обучение

ВАРИАНТ 1

1 зад: Решете уравнението $3 \cdot 25^x - 2 \cdot 5^x - 1 = 0$

5 точки

2 зад: Решете неравенството $\log_5 (x-1) + \log_5 (4x+1) < 3$

5 точки

3 зад: Намерете границата $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{3n+1} - \sqrt{3n-1}$, ако $a_n \neq 3$, $a_n \rightarrow 3$

5 точки

4 зад: Основата АВ на равнобедрен $\triangle ABC$ лежи на равнина α , а върхът С е на разстояние h от α . Намерете синуса на двустенния ъгъл φ , определен от α и равнината на $\triangle ABC$, ако $AB = c$ и $AC = b$.

5 точки

Утвърдил:.....
Директор: /Валентина Маринова/

ЗАДАЧИ

за писмен изпит по математика ЗИП XI клас, самостоятелна форма на обучение

ВАРИАНТ 2

1 зад: Решете уравнението: $\log_3(x^2 - 3x + 11) = 2$.

5 точки

2 зад: Решете неравенството: $\left(\frac{1}{2}\right)^{2x} < 8$.

5 точки

3 зад: Намерете границата: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - 9}{2a_n^2 - 5a_n - 3}$, ако $a_n \neq 3$, $a_n \neq \frac{1}{2}$, $a_n \rightarrow 3$.

5 точки

4 зад: От пресечната точка О на диагоналите на ромб ABCD издигнат перпендикуляр OM = 1 см към равнината на ромба. Намерете разстоянието от точка М до страната на ромба, ако AC = 8 см, BD = 6 см.

5 точки